

[illegible]

Contribuinte	Nome do Artigo	Autores do Artigo	Nome da Ferramenta	Objetivo da Ferramenta	Fase de Aproximação	Repositório	Plataformas suportadas	Qual tipo de ferramentas são propostas no artigo? Qual é a fase do ciclo de vida apoiada?	Que tipo de evidência empírica é apresentada no artigo? Quais limitações, desafios e lacunas das ferramentas e abordagens discutidas no artigo são identificadas pelos autores no contexto?	Artigo original	Outros artigos relacionados	Rótulo da Fase do ciclo e Rótulo de evidência empírica	Rótulo de limitação	Observações
28/06/2028 11:26:56	Enhancing LLM-based Qc	Charles Campbell, Hao Yu	Explorar a geração de código	Etapa 2			O framework gera código para	O artigo propõe um framework de desenvolvimento de código baseado em LLMs para automatizar a geração de código para testes de software. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Controlled Experiment (Experimento Controlado). Análise Comparativa de Acurácia: Comparação de Técnicas Tradicionais (BAC) e BAC apresenta melhores resultados (apenas 4%) devido à documentação desatualizada. Dependência de Testes Diversificados: O framework depende de testes diversificados para garantir a qualidade. Falta de Exemplos Algorítmicos de Alta Qualidade: A necessidade de criar datasets maiores e mais qualitativos, possivelmente através de técnicas de geração de código avançadas.	Qiskit Code Assistant, Tn	Implementação	Experimento Controlado	DH	
28/06/2028 11:53:41	QcKit: Reverse Your Qc	Tirthank Patel e Devash T. QcKit	Ajudar programadores quânticos	Etapa 2		https://github.com/qcikit	O framework foi validado por	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking Multiplicativo: Análise em seis algarismos. Teste de Software e Depuração/Mitigação: O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	HE	
28/06/2028 12:18:17	A Framework for Debug	Dimitris Rovaris, Lukas B. meijer, debugger (de)viser	Assistir desenvolvedores na c	Etapa 2		https://github.com/qcikit	OpenQASM	O artigo propõe um framework de depuração avançado para circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	EL	
28/06/2028 13:03:43	CHARTER: Identifying th	Tirthank Patel, Daniel Silva	CHARTER	Identificar e quantificar a criticidade	Etapa 2		O framework foi implementado	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	HE	
28/06/2028 14:17:43	Shaking It Quantum Sin	Vaishalika Kishor, Anur B. FuzzQ	Prover um framework que	Etapa 2		https://github.com/qcikit	O framework é agnóstico a p	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	EL	
28/06/2028 14:50:04	QEM: A Quantum Softe	Jingxi Luo, Shangxiu Xi	QEM (Quantum Equivale	Prover um framework de test	Etapa 2		O framework foi implementado	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	EL	
28/06/2028 16:20:13	QcKit: A scalable tool f	Jaime Alvarez Valente, QcKit (Quantum Mutati	Tornar o Teste de Mutação Qc	Etapa 2		https://github.com/qcikit	O framework é escrito em Pyt	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	HE	
28/06/2028 17:31:58	QcKit: migrating quantu	Ricardo Pineda Castells, Li QcKit	Prover uma ferramenta de en	Etapa 2			A ferramenta analisa código e	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	EL	
28/06/2028 18:42:58	Unqmp: Synthesizing th	Anouk Paradijs, Benjamin Unqmp	Sintetizar automaticamente o	Etapa 2		https://github.com/qcikit	O framework foi proposto par	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	HE	
28/06/2028 19:25:58	Fuzzing-Based Differe	Daniel Blackwell, Justyna	Validar a correção e consistê	Etapa 2		https://github.com/qcikit	O framework gera program	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	LE,D	
28/06/2028 19:41:35	Quantum Computing wit	Olivia Di Matteo, Josh Tai	Differentiable Quantum Tr	Fornecer um framework de m	Etapa 2		O framework faz parte da b	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	EL	
28/06/2028 21:48:47	Symbolic Execution for	C. Wang Feng e Mingcheng	QuantumSE-J	Fornecer um framework de ex	Etapa 2		O framework foi implementado	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	EL	
28/06/2028 22:29:52	Quantivine: A Visualizat	Zhen Wen, Yihan Liu, Sin	Quantivine	Prover uma abordagem de vi	Etapa 2		O framework foi implementado	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	EL,H	
29/06/2028 11:54:26	Uncomputation in the Qc	Raphael Seidel, Niklas T. QcKit	Automatizar a geração de cri	Etapa 2			O QcKit é um framework base	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	EL	
29/06/2028 12:28:07	Quantum Constant Prop	Yanbin Chen e Yannick R. QcKit	Quantum Constant Prop	Realizar uma execução simb	Etapa 2		O framework foi implementado	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	EL	
29/06/2028 16:50:24	QuantML: Towards A M	Xiaoyu Guo, Shouda Sui	QuantML	Prover uma extensão da Ling	Etapa 3		O framework é projetado para	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	EL	
29/06/2028 17:17:19	Towards an Automated F	Nils Quastebich, Lukas R. MQT Problem Solver (integr	Fornecer um framework que	Etapa 3		https://github.com/qcikit	O framework é baseado em Py	O artigo propõe um método inovador de mitigação de erros de hardware em circuitos quânticos. O artigo discute a importância de testes de software e a necessidade de ferramentas para automatizar a geração de código para testes de software.	Experimento Controlado (Controlled Experiment). Benchmarking de Circuitos em Circuitos Abstratos: Em circuitos densos ou abstratos, a correlatividade total faz com que o cone de falha seja difícil de rastrear. Incoerências em Circuitos Paralelos: A análise de diagnósticos torna-se complicada em circuitos multi-profundos onde o estado de um qubit depende de outros qubits. Análise de Acurácia de Diagnósticos: Evidência de que a precisão dos diagnósticos depende da qualidade dos dados de entrada. Validação Visual de Grafos de Interação: O modelo atual não permite que interações sejam "canalizadas" sem re-entrar dois qubits, o que pode ser feito com uma única interação.	Quantum Circuits for Qc	Teste de software quântico	Experimento Controlado	EL	

Conteúdo de Referência	Nome do Artigo	Autores do Artigo	Nome da Ferramenta	Objetivo da Ferramenta	Fase de Atuação	Repositório	Plataformas suportadas	Qual tipo de ferramentas são propostos no artigo? Qual é a base de código de código aberto?	Que tipo de evidência empírica é apresentada no artigo? Quais limitações, desafios e lacunas das ferramentas e abordagens discutidas no artigo são identificadas pelos autores no contexto?	Artigo original	Outros artigos relacionados	Rótulo de Fase de ciclo e Rótulo de evidência empírica	Rótulo de limitação	Observações		
29/06/2026 22:18:08	Symbolic Quantum Simu	Meghana Sathya, Suresh C, Quaimodo		Prover uma biblioteca Python	Etapas 3	https://github.com/Quaimo	A ferramenta possui uma interface gráfica para a verificação e depuração.	O artigo propõe um framework extensível para simulação quântica. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Problemas de Precisão em RBDs: Algoritmos com muitos qubits e portas Hadamard podem gerar probabilidades mínimas que a precisão da execução (RBD) não consegue representar. Assim como em outros casos, a representação simbólica de estados é necessária no Modelo Computacional. Alguns algoritmos complexos utilizam operações que ainda estão fora do modelo computacional.	Symbolic Execution for Q	Teste de software quântico	Experimento Controlado	E, R			
29/06/2026 22:56:37	Toolchain for faster iter	Omar Kinnari, Andrei D. I. gh, kernel		Melhorar o fluxo de trabalho	Etapas 3	https://github.com/Quaimo	A solução baseada em Java.	O artigo propõe uma cadeia de ferramentas (toolchain) para a verificação e depuração. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Complexidade de Configuração: A configuração de ferramentas para a verificação e depuração pode ser complexa. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Quantum Constant Prop	Design	Implementação	Teste de software quântico	Experimento Controlado	E, L	
30/06/2026 00:11:39	Kat Quantum Programi	Evandro Chagas Ribeiro, Kat Quantum Programming		Prover uma arquitetura de teste	Etapas 3	https://github.com/kat-quantum	O framework é baseado em Python.	O artigo propõe um framework extensível para simulação quântica. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Complexidade de Configuração: A configuração de ferramentas para a verificação e depuração pode ser complexa. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Quantum Constant Prop	Design	Implementação	Teste de software quântico	Experimento Controlado	E, L	
30/06/2026 00:22:55	MQT Predictor: Automati	Nils Quasthoff, Lukas B. MQT Predictor		Automatizar a seleção de dias	Etapas 4	https://github.com/Quaimo	Integra-se com SDKs como Qiskit.	O artigo propõe um framework extensível para simulação quântica. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Complexidade de Configuração: A configuração de ferramentas para a verificação e depuração pode ser complexa. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Towards an Automate	Design	Implementação	Teste de software quântico	Experimento Controlado	E, R	
30/06/2026 23:25:46	QDIFF: Differential Testi	Jiayuan Wang, Qian Zhang, QDIFF		Fornecer uma abordagem de teste	Etapas 1	https://github.com/Quaimo	Qiskit (BMC), Qiskit (QDIFF) e Qiskit (QDIFF).	O artigo propõe um framework extensível para simulação quântica. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Complexidade de Configuração: A configuração de ferramentas para a verificação e depuração pode ser complexa. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Towards Defect Predict	Teste de software quântico	Experimento Controlado	H, E			
01/07/2026 00:04:49	Supporting Static Progre	Joshua A. C. Ballew, et al. qiskit		Habilitar o uso de Monitors e	Etapas 1		O artigo refere-se ao uso de Monitors e	O artigo propõe um framework extensível para simulação quântica. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Complexidade de Configuração: A configuração de ferramentas para a verificação e depuração pode ser complexa. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	QChecker: Detecting Bug	Design	Implementação	Teste de software quântico	Experimento Controlado	E, R	
01/07/2026 00:20:18	QUnit: Integrating Qu	Jianing Ye, Shangxiang X. QUNIT		Prover um framework de teste	Etapas 1	https://github.com/Quaimo	O framework foi implementado.	O artigo propõe um framework extensível para simulação quântica. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Complexidade de Configuração: A configuração de ferramentas para a verificação e depuração pode ser complexa. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Property-based Testi	Teste de software quântico	Experimento Controlado	E, O			
01/07/2026 00:44:23	Quantum RAG Retrieval	Nicholas Strohmer, Shun Quantum-RAG		Melhorar a geração automática	Etapas 2		O framework foi projetado para	O artigo propõe um framework extensível para simulação quântica. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Complexidade de Configuração: A configuração de ferramentas para a verificação e depuração pode ser complexa. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Qiskit Code Assistant: Th	Design	Implementação	Teste de software quântico	Experimento Controlado	E, R	
01/07/2026 01:01:07	Concilio Testing for Q	Nasiri Choudhury, Anshu		O artigo apresenta um framework	Etapas 2		O framework foi validado	O artigo propõe um framework extensível para simulação quântica. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Complexidade de Configuração: A configuração de ferramentas para a verificação e depuração pode ser complexa. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Metamorphic Testi	Teste de software quântico	Experimento Controlado	H, O			
01/07/2026 01:13:47	Quantum Program Analy	Pei-Hsuan Huang, Yu-Hsiang QOPS		Fornecer um ambiente integrado	Etapas 2	https://github.com/Quaimo	O framework integra-se com	O artigo propõe um framework extensível para simulação quântica. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Complexidade de Configuração: A configuração de ferramentas para a verificação e depuração pode ser complexa. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Matuon Testing of QOP: A Compiler Fram	Design	Implementação	Teste de software quântico	Experimento Controlado	H, E	
01/07/2026 01:45:39	QUIET: A Tool for Simpli	Aman Mueen, Shaheer, QUIET		Mitigar erros de ruído quântico	Etapas 3	https://github.com/Quaimo	A ferramenta é independente	O artigo propõe um framework extensível para simulação quântica. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Complexidade de Configuração: A configuração de ferramentas para a verificação e depuração pode ser complexa. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	QUIET: Review Your Quan	Design	Implementação	Teste de software quântico	Experimento Controlado	H, E	
01/07/2026 22:51:23	Quantum A toolkit for r	Hua T. Nguyen, Muham Quantum		Prover um framework de sim	Etapas 2	https://github.com/Quaimo	O toolkit foi desenvolvido em	O artigo propõe um framework extensível para simulação quântica. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Complexidade de Configuração: A configuração de ferramentas para a verificação e depuração pode ser complexa. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	QOP: A services func	Design	Implementação	Teste de software quântico	Experimento Controlado	H, L	
01/07/2026 23:50:20	C2Q: A Robust Framew	Rishabh Ve, Arif Ali Khan, C2Q		Prover um framework autônomo	Etapas 4	https://github.com/Quaimo	O framework é baseado em Python.	O artigo propõe um framework extensível para simulação quântica. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Complexidade de Configuração: A configuração de ferramentas para a verificação e depuração pode ser complexa. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Kat Quantum Program C2Q: A Framework for C	Análise de requisitos [25]	Design	Implementação	Teste de software quântico	Experimento Controlado	B, L, H
02/07/2026 14:17:02	ProviQ: A Quantum Q	Domenek Eckstein, Nick P. ProviQ		Reduzir a barreira de entrada	Etapas 5	https://github.com/ProviQ	A arquitetura do ProviQ	O artigo propõe um framework extensível para simulação quântica. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Complexidade de Configuração: A configuração de ferramentas para a verificação e depuração pode ser complexa. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	MQT Predictor: Automati	Design de software quântico	Implementação de software	Teste de software quântico	H, E, L		
02/07/2026 15:01:14	QPMC: A Model Checker	Yuan Feng, Ernst Moritz QPMC		Verificar automaticamente pr	Etapas 2	https://github.com/Quaimo	programas na linguagem	O artigo propõe um framework extensível para simulação quântica. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	Complexidade de Configuração: A configuração de ferramentas para a verificação e depuração pode ser complexa. O artigo apresenta uma interface gráfica para a verificação e depuração.	QDIFF: Differential Testi	Implementação de software	Aplicação de Software	E, L			